2026-10-01 규칙 배 평가 2차 — COLREGs 규칙 배(col56 · col300) + 타 지표

스크립트 runs/2026-10-01_scripted/ (eval_scripted.py · colregs_rule.py · _run_scripted.sh · summarize.py, 저자 2차 지시 "COLREGs 규칙 배 + DCPA·fuel·rudder 점검") · 코드 feat/reward-v3 3aa0636 · 평가기 eval/eval_ckpt.py 그대로 · Windows 실행 2026-10-01 22:38–23:22 (12칸 동시) · 원자료 out/sc_*.txt, 표 _summary.md · 1차 결과·PDF = out_v1_1853/, 2026-10-01_규칙배_평가결과.pdf · 이 문서 = report/make_report2.py 가 로그에서 직접 읽어 만듦

0. 요약

- **COLREGs 규칙 배도 300 m 정보로 안전이 좋아짐.** col300 vs col56(규칙·H·dt 같음, 보는 거리만 다름) — 충돌·도착·통과거리·조우 최소통과 4/4 지표 3/3: 충돌 33.5 → 16.1 %, 도착 66.2 → 83.7 %, 통과거리 20.4 → 24.6 m, 역할 판정기 62.3 → 74.8 % (3/3)
- **그러나 COLREGs 준수는 300 m 쪽이 낮음 (0/3).** 63.3 → 42.7 %, 상황별 4개 중 4개가 0/3 (HeadOn 92.3 → 40.0, GiveWay 53.8 → 13.9). 원인 미확인(§6)
- **연료·조타는 300 m 쪽이 더 씀 (0/3)**: 도착 ep 연료 965 → 1081, 방향 바꾼 총량 72 → 144°, 타 이동량 144 → 332°/ep, 평균 |타각| 2.13 → 4.12°. 도착 1회당 함대 연료만 1269 → 1228 (3/3)
- **COLREGs 규칙을 넣으면 안전이 나빠짐.** 같은 거리 VO 대비 충돌·도착 0/3 — 56 m: 충돌 8.6 → 33.5 %, 도착 90.7 → 66.2 % (COLREGs 준수는 34.6 → 63.3 %, 3/3) · 300 m: 충돌 5.1 → 16.1 %, 도착 94.3 → 83.7 %
- **모든 지표에서 이기는 규칙 배 없음** — 정보 효과(300 m)는 두 규칙 모두 충돌·도착·통과거리 3/3, 연료(도착 ep)·방향 바꾼 총량 0/3
- 재현: 재실행한 vo56·vo300 6칸의 지표 줄이 1차와 글자까지 같음(6/6)

1. 무엇을 했나

- 1차(VO 규칙 배 4종)에 저자 2차 지시로 **COLREGs 규칙 배 col56·col300** 추가 + 타 지표 줄([scripted-rudder]: 도착 ep 타 이동량·평균 |타각|) 추가. vo56·vo300 은 타 지표 때문에 재실행, goal·vo56h150 은 1차 값 그대로(타 지표 n/a)
- 방법은 1차와 같음: eval_ckpt.main() 그대로, 정책만 규칙 배로 교체, env = t_ 스냅샷, 가중치 미사용. 평가 --envs 256 --eval_decisions 10000 --burnin 2400, drain 0, 평가 시드 999·1000·1001 (18칸 로그 [run] 줄로 확인)
- **col 규칙**(colregs_rule.py): 역할 = env 의 COLREGs 코드(RolePromiseTrackerV2.roles, 보이는 배 R 안). 후보 침로·비용 = VO 와 같음. 배마다 우선순위:
  - 피항(보이는 배 dcpa < 24 m·접근, 내 역할 head-on/give-way/overtaking) → 우현만, 15° 이상
  - 유지선 행동(위험 상대의 tcpa ≤ RULE_17B_TIME) → 우현 쪽만 · 유지선(그 전) → 타 0 = 침로 유지
  - 피항 기하인데 위험 아님(dcpa ≥ 24 m) → 좌현 변침 금지 · 그 밖 → VO 전체
- col56 · col300 은 H 150 s · dt 4 s 같음, R 만 56 / 300 m. 추력 항상 1. 보이는 배의 위치·속도 참값 사용

2. 결과 — 안전·준수

평균, 작은 글씨 = 시드별(규칙 배 999·1000·1001, 학습 배 43·46·47). 회색 = 학습 배 t_ 주 평가(평가 시드 999), 참고용.

정책	배끼리 충돌 %	통과거리 (DCPA) m	조우 최소 통과 m	도착 %	COLREGs 준수 %	HeadOn 준수 %	StandOn 준수 %	GiveWay 준수 %	Overtake 준수 %	역할 판정기 %	역할 판정기(해소 제외) %
goal	49.7 49.5·50.0·49.6	19.3 19.3·19.4·19.2	30.7 30.7·30.8·30.7	50.3 50.5·50.0·50.4	42.9 43.1·42.7·43.0	0.0 0.0·0.0·0.0	99.4 99.4·99.4·99.3	0.8 0.8·0.7·0.8	0.2 0.2·0.2·0.2	37.0 36.9·37.0·37.1	0.5 0.5·0.5·0.5
vo56	9.3 9.3·9.5·9.0	23.0 22.9·23.0·23.1	35.5 35.4·35.5·35.5	90.0 90.1·89.8·90.2	34.7 34.6·34.7·34.7	47.6 48.5·48.3·46.1	53.1 52.9·53.0·53.3	19.1 19.0·19.3·19.0	19.5 19.4·19.8·19.2	68.0 67.6·68.1·68.2	5.3 5.3·5.3·5.4
vo56h150	8.6 8.6·8.3·8.9	23.2 23.3·23.1·23.2	35.8 35.8·35.8·35.8	90.7 90.6·91.0·90.6	34.6 34.7·34.6·34.4	48.2 50.5·47.6·46.6	52.1 52.0·52.4·51.8	19.5 19.7·19.4·19.4	20.7 20.6·20.4·21.2	68.3 68.4·68.3·68.2	5.3 5.4·5.2·5.2
vo300	5.1 5.1·5.1·5.1	26.3 26.3·26.3·26.3	37.3 37.3·37.3·37.3	94.3 94.2·94.4·94.3	41.0 41.0·41.0·41.0	45.4 46.2·45.5·44.5	72.5 72.2·72.8·72.5	16.1 16.2·16.0·16.2	22.5 23.1·22.4·21.9	75.8 76.0·75.9·75.6	6.4 6.7·6.4·6.1
col56	33.5 33.9·33.5·33.2	20.4 20.4·20.4·20.4	32.7 32.7·32.7·32.8	66.2 65.9·66.2·66.6	63.3 63.2·63.2·63.5	92.3 91.8·92.2·92.9	77.7 77.6·77.4·78.1	53.8 54.1·53.8·53.6	24.2 23.9·24.5·24.3	62.3 62.3·62.5·62.1	5.0 5.0·5.0·4.9
col300	16.1 16.1·16.1·16.0	24.6 24.6·24.6·24.6	35.5 35.5·35.5·35.5	83.7 83.8·83.6·83.7	42.7 42.6·42.8·42.8	40.0 39.8·39.0·41.2	71.7 71.5·71.8·71.7	13.9 13.8·13.9·14.1	20.6 20.7·20.4·20.7	74.8 74.8·74.8·74.8	7.4 7.4·7.4·7.3

t_off 학습 배, 참고	42.2 40.1·48.5·37.9	27.4 28.7·27.2·26.2	35.1 35.3·34.7·35.4	53.1 56.7·46.9·55.7	48.8 44.8·50.4·51.1	79.4 80.9·76.3·80.9	6.6 7.7·7.3·4.9	79.2 73.0·82.8·81.7	84.8 73.9·90.7·89.7	79.5 76.6·79.8·82.0	7.9 7.0·8.5·8.3
t_a6 학습 배, 참고	31.1 27.6·32.6·33.1	29.7 30.9·31.3·26.8	36.8 37.7·37.4·35.2	58.6 58.4·61.6·55.8	41.6 44.3·45.3·35.3	70.5 77.2·84.7·49.6	6.8 11.1·4.6·4.8	70.3 69.9·81.5·59.4	62.7 68.9·70.9·48.3	77.6 80.7·80.4·71.7	6.1 7.3·7.1·3.8

3. 결과 — 연료·조타·기타

정책	연료(도착 ep)	도착 1회당 함대 연료	진행 1 m 당 연료	방향 바꾼 총량 °	타 이동량 °/ep(도착)	평균 |타각| ° (도착)	시간초과 %	벽 충돌 %	epReward
goal	893 893·893·894	1336 1332·1338·1336	1.887 1.888·1.886·1.888	5 5·5·5	n/a	n/a	0.0 0.0·0.0·0.0	0.0 0.0·0.0·0.0	260 266·254·261
vo56	996 995·996·998	1144 1140·1148·1144	2.246 2.238·2.250·2.251	90 89·90·91	156.6 156.7·157.0·156.2	2.57 2.56·2.58·2.58	0.7 0.6·0.7·0.7	0.0 0.0·0.0·0.0	615 621·608·615
vo56h150	1000 998·1002·1001	1140 1145·1136·1138	2.250 2.257·2.247·2.245	92 92·93·92	n/a	n/a	0.6 0.7·0.6·0.6	0.0 0.0·0.0·0.0	649 640·661·647
vo300	1015 1013·1015·1017	1104 1106·1103·1102	2.239 2.243·2.236·2.239	101 101·100·102	219.7 220.5·218.2·220.4	2.96 2.96·2.92·2.99	0.5 0.6·0.5·0.5	0.0 0.0·0.0·0.0	1298 1297·1301·1296
col56	965 966·967·963	1269 1273·1273·1262	2.111 2.109·2.119·2.105	72 72·73·70	143.8 143.7·144.0·143.6	2.13 2.14·2.16·2.10	0.2 0.2·0.3·0.2	0.0 0.0·0.0·0.0	377 371·372·388
col300	1081 1081·1082·1081	1228 1228·1229·1228	2.326 2.323·2.326·2.329	144 144·145·143	332.1 331.5·333.1·331.7	4.12 4.12·4.14·4.10	0.0 0.0·0.0·0.0	0.2 0.2·0.2·0.2	855 859·853·854
t_off 학습 배, 참고	1449 1443·1472·1433	2739 2388·2928·2901	3.713 3.467·3.671·4.000	467 438·477·486	n/a	n/a	3.4 1.8·2.7·5.8	1.3 1.3·1.9·0.6	−420 −296·−447·−516
t_a6 학습 배, 참고	1583 1643·1526·1579	3248 3450·2744·3549	4.505 4.810·4.055·4.649	560 558·535·587	n/a	n/a	7.7 8.6·3.9·10.5	2.7 5.4·2.0·0.6	−305 −378·35·−571

타 이동량·평균 |타각| 은 2차에서 새로 넣은 줄이라 goal·vo56h150(1차 값 사용)과 학습 배는 n/a.

4. 그림

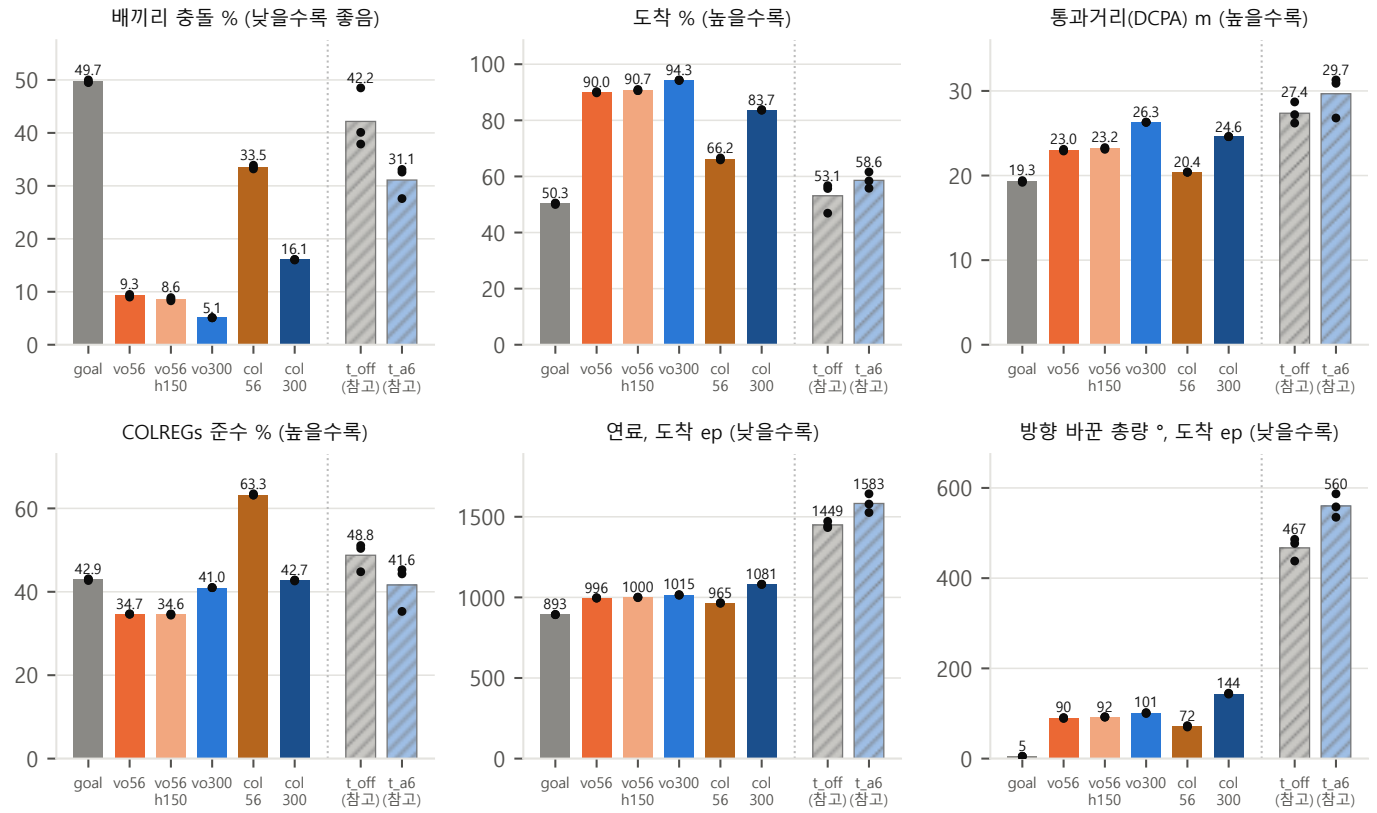


그림 1. 규칙 배 6개(막대 = 평균, 점 = 평가 시드 3개)와 학습 배 참고 2개(빗금). 점선 오른쪽은 입력 정보·시드 구성이 다른 참고값.

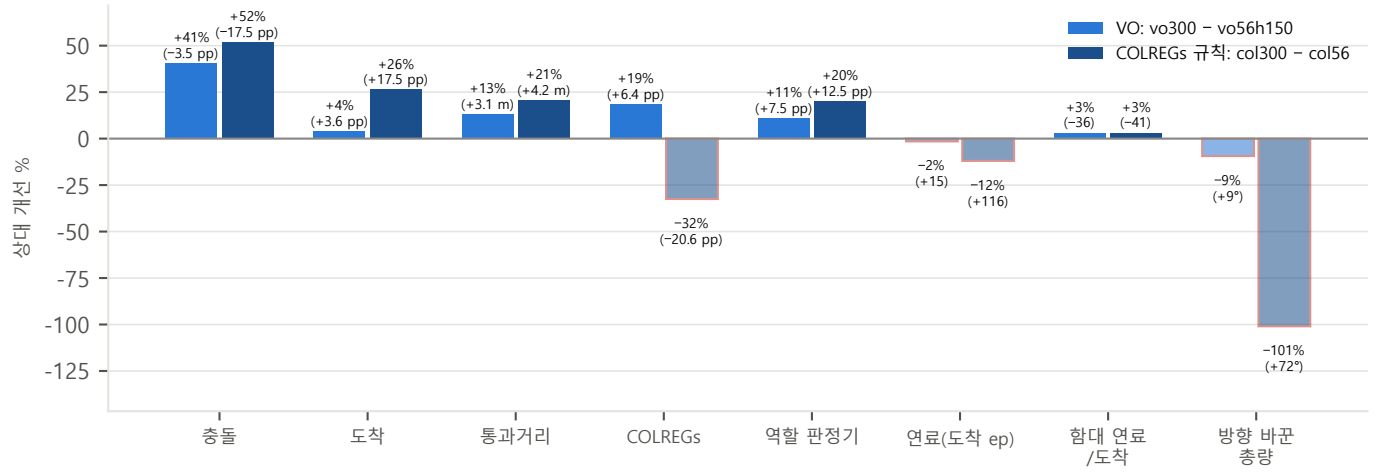


그림 2. 보는 거리 300 m − 56 m 효과, 규칙별(VO · COLREGs 규칙). 막대 = 지표 방향으로 부호 맞춘 상대 차 %(+ = 300 m 이 나음), 괄호 = 절대 차. 상대 %는 기저가 작은 지표(충돌)에서 커 보임. 빨간 테 = 300 m 쪽이 나쁨.

5. 짝 비교

5-1. 승/짝 한눈표 (같은 평가 시드 3짝, 앞 정책 기준)

지표	col300 vs col56	vo300 vs vo56h150	vo300 vs vo56	vo56h150 vs vo56	col56 vs vo56h150	col300 vs vo300
배끼리 충돌 %	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	0/3
통과거리(DCPA) m	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	0/3
조우 최소통과 m	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	0/3
도착 %	3/3	3/3	3/3	3/3	0/3	0/3
COLREGs 준수 %	0/3	3/3	3/3	1/3	3/3	3/3
HeadOn 준수 %	0/3	0/3	0/3	2/3	3/3	0/3

StandOn 준수 %	**0/3**	**3/3**	**3/3**	**0/3**	**3/3**	**0/3**
GiveWay 준수 %	**0/3**	**0/3**	**0/3**	**3/3**	**3/3**	**0/3**
Overtake 준수 %	**0/3**	**3/3**	**3/3**	**3/3**	**3/3**	**0/3**
역할 판정기 %	**3/3**	**3/3**	**3/3**	2/3	**0/3**	**0/3**
역할 판정기(해소 제외) %	**3/3**	**3/3**	**3/3**	1/3	**0/3**	**3/3**
연료(도착 ep)	**0/3**	**0/3**	**0/3**	**0/3**	**3/3**	**0/3**
도착 1회당 함대 연료	**3/3**	**3/3**	**3/3**	2/3	**0/3**	**0/3**
진행 1 m 당 연료	**0/3**	**3/3**	2/3	2/3	**3/3**	**0/3**
방향 바꾼 총량 °	**0/3**	**0/3**	**0/3**	**0/3**	**3/3**	**0/3**
타 이동량 °/ep(도착)	**0/3**	n/a	**0/3**	n/a	n/a	**0/3**
평균 |타각| °(도착)	**0/3**	n/a	**0/3**	n/a	n/a	**0/3**
시간초과 %	**3/3**	**3/3**	2/3	2/3	**3/3**	**3/3**
벽 충돌 %	**0/3**	0/3	0/3	0/3	0/3	**0/3**
epReward	**3/3**	**3/3**	**3/3**	**3/3**	**0/3**	**0/3**

초록 = 3/3, 빨강 = 0/3 이면서 차 있음. 같으면 승 아님(벽 충돌 0.0 = 0.0 → 0/3). 시간초과 차(0.1–0.2 pp)는 로그 출력 해상도 수준.

5-2. col300 vs col56 — 보는 거리 효과 (COLREGs 규칙)

지표	col300	col56	차 (col300 − col56)	col300 승/짝
배끼리 충돌 %	16.1	33.5	−17.5	3/3
통과거리(DCPA) m	24.6	20.4	+4.2	3/3
조우 최소통과 m	35.5	32.7	+2.8	3/3
도착 %	83.7	66.2	+17.5	3/3
COLREGs 준수 %	42.7	63.3	−20.6	0/3
HeadOn 준수 %	40.0	92.3	−52.3	0/3
StandOn 준수 %	71.7	77.7	−6.0	0/3
GiveWay 준수 %	13.9	53.8	−39.9	0/3
Overtake 준수 %	20.6	24.2	−3.6	0/3
역할 판정기 %	74.8	62.3	+12.5	3/3
역할 판정기(해소 제외) %	7.4	5.0	+2.4	3/3
연료(도착 ep)	1081	965	+116	0/3
도착 1회당 함대 연료	1228	1269	−41	3/3
진행 1 m 당 연료	2.326	2.111	+0.215	0/3
방향 바꾼 총량 °	144	72	+72	0/3
타 이동량 °/ep(도착)	332.1	143.8	+188.3	0/3
평균 |타각| °(도착)	4.12	2.13	+1.99	0/3
시간초과 %	0.0	0.2	−0.2	3/3
벽 충돌 %	0.2	0.0	+0.2	0/3
epReward	855	377	+479	3/3

5-3. col300 vs vo300 — 300 m 에서 COLREGs 규칙 추가 효과

지표	col300	vo300	차 (col300 − vo300)	col300 승/짝
배끼리 충돌 %	16.1	5.1	+11.0	0/3
통과거리(DCPA) m	24.6	26.3	−1.7	0/3
조우 최소통과 m	35.5	37.3	−1.8	0/3
도착 %	83.7	94.3	−10.6	0/3
COLREGs 준수 %	42.7	41.0	+1.7	3/3
HeadOn 준수 %	40.0	45.4	−5.4	0/3
StandOn 준수 %	71.7	72.5	−0.8	0/3
GiveWay 준수 %	13.9	16.1	−2.2	0/3
Overtake 준수 %	20.6	22.5	−1.9	0/3
역할 판정기 %	74.8	75.8	−1.0	0/3
역할 판정기(해소 제외) %	7.4	6.4	+1.0	3/3
연료(도착 ep)	1081	1015	+66	0/3
도착 1회당 함대 연료	1228	1104	+125	0/3
진행 1 m 당 연료	2.326	2.239	+0.087	0/3
방향 바꾼 총량 °	144	101	+43	0/3
타 이동량 °/ep(도착)	332.1	219.7	+112.4	0/3
평균 |타각| °(도착)	4.12	2.96	+1.16	0/3
시간초과 %	0.0	0.5	−0.5	3/3
벽 충돌 %	0.2	0.0	+0.2	0/3
epReward	855	1298	−443	0/3

5-4. col56 vs vo56h150 — 56 m 에서 COLREGs 규칙 추가 효과

지표	col56	vo56h150	차 (col56 − vo56h150)	col56 승/짝
배끼리 충돌 %	33.5	8.6	+24.9	0/3
통과거리(DCPA) m	20.4	23.2	−2.8	0/3
조우 최소통과 m	32.7	35.8	−3.1	0/3
도착 %	66.2	90.7	−24.5	0/3
COLREGs 준수 %	63.3	34.6	+28.7	3/3
HeadOn 준수 %	92.3	48.2	+44.1	3/3
StandOn 준수 %	77.7	52.1	+25.6	3/3
GiveWay 준수 %	53.8	19.5	+34.3	3/3
Overtake 준수 %	24.2	20.7	+3.5	3/3
역할 판정기 %	62.3	68.3	−6.0	0/3
역할 판정기(해소 제외) %	5.0	5.3	−0.3	0/3
연료(도착 ep)	965	1000	−35	3/3
도착 1회당 함대 연료	1269	1140	+130	0/3
진행 1 m 당 연료	2.111	2.250	−0.139	3/3
방향 바꾼 총량 °	72	92	−21	3/3
타 이동량 °/ep(도착)	n/a	n/a	n/a	n/a

5-5. vo300 vs vo56h150 — 보는 거리 효과 (VO, 1차와 같음)

지표	vo300	vo56h150	차 (vo300 − vo56h150)	vo300 승/짝
배끼리 충돌 %	5.1	8.6	−3.5	3/3
통과거리(DCPA) m	26.3	23.2	+3.1	3/3
조우 최소통과 m	37.3	35.8	+1.5	3/3
도착 %	94.3	90.7	+3.6	3/3
COLREGs 준수 %	41.0	34.6	+6.4	3/3
HeadOn 준수 %	45.4	48.2	−2.8	0/3
StandOn 준수 %	72.5	52.1	+20.4	3/3
GiveWay 준수 %	16.1	19.5	−3.4	0/3
Overtake 준수 %	22.5	20.7	+1.7	3/3
역할 판정기 %	75.8	68.3	+7.5	3/3
역할 판정기(해소 제외) %	6.4	5.3	+1.1	3/3
연료(도착 ep)	1015	1000	+15	0/3
도착 1회당 함대 연료	1104	1140	−36	3/3
진행 1 m 당 연료	2.239	2.250	−0.011	3/3
방향 바꾼 총량 °	101	92	+9	0/3

평균 |타각| °(도착)	n/a	n/a	n/a	n/a
시간초과 %	0.2	0.6	−0.4	**3/3**
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	377	649	−272	**0/3**

타 이동량 °/ep(도착)	n/a	n/a	n/a	n/a
평균 |타각| °(도착)	n/a	n/a	n/a	n/a
시간초과 %	0.5	0.6	−0.1	**3/3**
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	1298	649	+649	**3/3**

6. COLREGs 규칙 배 행동 비율 (burn-in 뒤 배-결정, n = 40,960,000)

칸	행동 비율
col56 e999	VO=88.8% give-way=4.6% stand-on keep=2.9% stand-on act=1.4% give geometry=2.3%
col56 e1000	VO=88.8% give-way=4.6% stand-on keep=2.9% stand-on act=1.4% give geometry=2.3%
col56 e1001	VO=88.9% give-way=4.6% stand-on keep=2.9% stand-on act=1.4% give geometry=2.2%
col300 e999	VO=21.4% give-way=20.5% stand-on keep=16.0% stand-on act=0.9% give geometry=41.1%
col300 e1000	VO=21.4% give-way=20.6% stand-on keep=16.0% stand-on act=1.0% give geometry=41.1%
col300 e1001	VO=21.4% give-way=20.5% stand-on keep=15.9% stand-on act=1.0% give geometry=41.2%

- col300 은 56 m 밖까지 역할을 알아서 '피항 기하(좌현 금지)'·'피항'·'유지' 규칙이 걸리는 결정이 많고(VO 그대로 VO=21.4%), col56 은 대부분 VO 그대로(VO=88.8%)
- col300 의 COLREGs 준수 하락(특히 HeadOn·GiveWay)과 이 행동 비율의 관계는 **확인 안 함**. 준수 지표(`[encounter-COLREGs/실제타각]`)가 조우를 어떤 시점·거리에서 채점하는지와 300 m 에서 미리 움직인 결과가 어긋날 가능성이 있으나 가설임

7. 읽을 때 주의

> - **규칙 배는 보이는 배의 위치·속도 참값을 씀**(레이더 ray 아님). col300·vo300 은 300 m 안 **모든 배**(척수 제한 없음) → 학습 통신(가까운 4척·latent)이 줄 수 있는 정보의 상한에 가까운 모사이지 통신 자체가 아님
> - **이 COLREGs 규칙은 한 가지 설계**(피항 기준 dcpa 24 m, 우현 15° 이상, 유지선 타 0 등). 안전이 나빠진 결과를 'COLREGs 를 지키면 위험해진다'로 일반화하지 않음 — 이 규칙 설계의 결과임
> - 학습 배 줄은 직접 짝 비교 아님(입력·시드 구성·창 절단 비율 다름 — 1차 보고서 §5·§6)
> - 시드 간 산포가 아주 작음(결정론 정책, env 배치만 다름) → 3/3 은 'env 배치 3개에서 일관'의 뜻
> - epReward 는 끝난 ep 만 셈(drain 0) → 보조로만
> - 연료 지표 3개는 방향이 갈릴 수 있음: 도착 ep 연료(도착한 ep 만) vs 도착 1회당 함대 연료(충돌·시간초과 ep 포함) vs 진행 1 m 당 연료

8. 실행 메모

- 21:01 첫 실행 → 21:12 **서버 비정상 종료**(블루스크린 0x133 DPC_WATCHDOG_VIOLATION, 21:14 재부팅). 직전 21:06 네트워크 카드(Intel X710, i40ea) 리셋·21:09 OVRService 시간 초과 기록. 원인 미확인(덤프 `C:₩WINDOWS₩Minidump₩100126-20171-01.dmp`, 관리자 권한 필요)
- 22:38 재실행(12칸 동시, 서버 빈 상태) → 23:22 끝. 실패 칸 없음. 1차 결과는 `out_v1_1853/` 에 백업 후 vo56·vo300 덮어씀(지표 동일)
- Dropbox: OSH 클라이언트가 자주 꺼짐 → 감시 작업 `osh_dropbox_watchdog`(5분마다, Explorer 경유 재시작) 운영 중. 결과 19개 파일 동기화 표시 확인